RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI ANTRIAN DAN PELAYANAN POSYANDU BERBASIS MICROSERVICE DENGAN FASTAPI

Disusun oleh:

1. Juwita Sara Safitri (24260006)
2. Khoerul Akbar (24260034)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2026

Abstrak

Pelayanan di Posyandu umumnya masih menggunakan antrian manual dan pencatatan di buku, sehingga urutan pelayanan tidak teratur dan data kesehatan balita maupun ibu hamil sulit direkap. Penelitian ini merancang dan membangun sistem informasi antrian dan pelayanan Posyandu berbasis arsitektur *microservice*. Sistem terdiri atas antarmuka pengguna (*frontend*) yang dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript, serta *backend* yang dibagi menjadi tiga layanan, yaitu layanan autentikasi, layanan antrian, dan layanan data pasien. Seluruh permintaan dari *frontend* melewati *API gateway* yang meneruskannya ke layanan terkait dan memverifikasi token JWT untuk rute yang dilindungi, sedangkan rute publik seperti pengambilan nomor antrian tetap dapat diakses tanpa login. Setiap layanan memiliki basis data sendiri. *Backend* dibangun menggunakan Python dengan *framework* FastAPI, komunikasi antarlayanan menggunakan REST API berformat JSON, dan seluruh komponen dijalankan menggunakan Docker. Apabila layanan data pasien tidak dapat dihubungi, pasien tetap memperoleh nomor antrian dan data kunjungan dikirim ulang secara otomatis secara idempoten sehingga tidak terjadi data ganda. Sistem menyediakan pengambilan nomor antrian oleh pasien, layar panggilan antrian, pengelolaan antrian dan data pasien oleh petugas, serta laporan, statistik, dan pengelolaan akun bagi admin. Dengan arsitektur ini, setiap layanan dapat dikembangkan dan di-*deploy* secara independen sehingga sistem lebih mudah dirawat dan dikembangkan.

Kata kunci: *microservice, FastAPI, REST API, antrian, Posyandu*

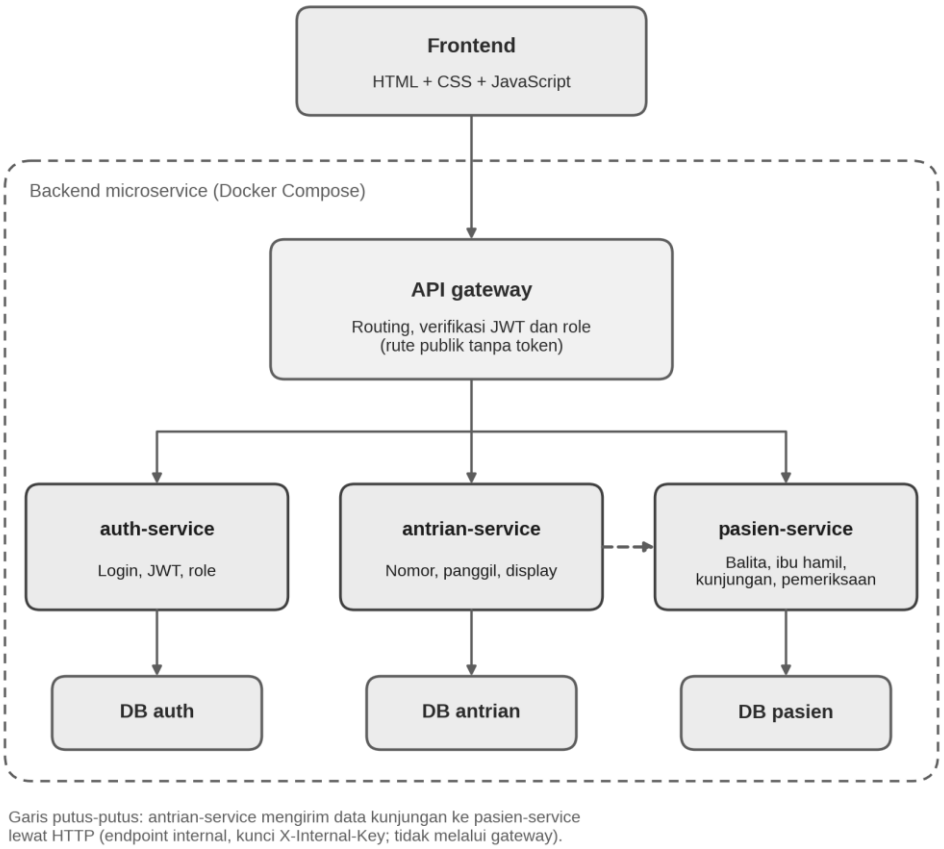
Abstract

Services at Posyandu (integrated health posts) are generally still run with manual queues and handwritten records, which makes the service order irregular and the health data of toddlers and pregnant women difficult to recapitulate. This study designs and builds a queue and service information system for Posyandu based on a microservice architecture. The system consists of a user interface (frontend) built with HTML, CSS, and JavaScript, and a backend divided into three services: authentication, queue, and patient data. All requests from the frontend pass through an API gateway that forwards them to the relevant service and verifies JWT tokens for protected routes, while public routes such as queue-number retrieval remain accessible without login. Each service has its own database. The backend is built with Python and the FastAPI framework, the services communicate through JSON-based REST APIs, and all components run in Docker. If the patient data service is unreachable, patients still receive their queue number and the visit data is automatically resent in an idempotent manner, so no duplicate records are created. The system provides queue-number retrieval by patients, a queue call display, queue and patient data management by staff, and reports, statistics, and account

management for administrators. With this architecture, each service can be developed and deployed independently, making the system easier to maintain and extend.
Keywords: *microservice, FastAPI, REST API, queue, Posyandu*

1. Arsitektur Sistem

Gambar 1 memperlihatkan arsitektur sistem. *Frontend* hanya berkomunikasi dengan *API gateway*. Untuk rute yang dilindungi, *gateway* memverifikasi token JWT beserta role pengguna, lalu meneruskan permintaan ke layanan yang sesuai. Rute publik (pengambilan nomor antrian, status tiket, dan layar display) diteruskan tanpa token. Setiap layanan memiliki basis data sendiri, dan seluruh komponen dijalankan sebagai kontainer melalui Docker Compose.

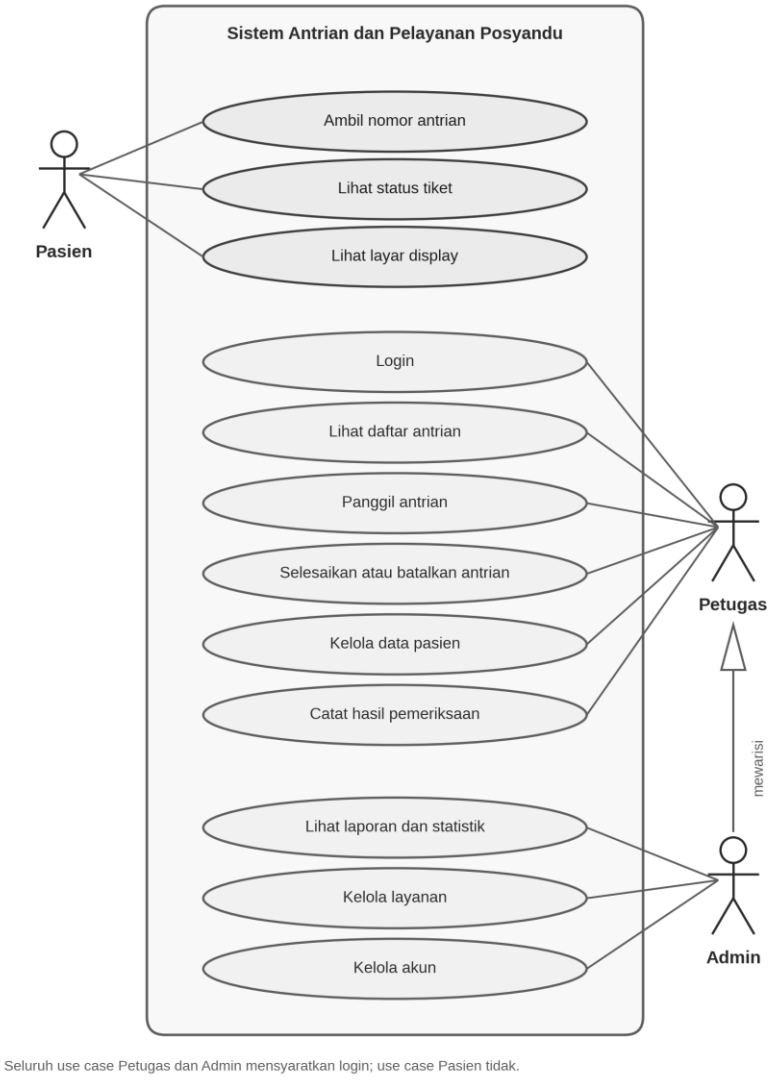


Gambar 1. Arsitektur *microservice* sistem antrian Posyandu

- auth-service: mengelola login, penerbitan token JWT, dan role pengguna (admin dan petugas).
- antrian-service: mengelola layanan, pengambilan nomor, pemanggilan, penyelesaian antrian, dan data layar display. Layanan ini juga mengirim data kunjungan ke pasien-service melalui endpoint internal yang dilindungi kunci *X-Internal-Key* dan tidak dilewatkan oleh *gateway*.
- pasien-service: mengelola data balita, ibu hamil, kunjungan, hasil pemeriksaan, serta statistik.

2. *Use Case* Diagram

Gambar 2 menunjukkan tiga aktor. Pasien dapat menggunakan sistem tanpa login. Petugas dan admin wajib login sebelum mengakses fitur lainnya. Admin memiliki seluruh hak akses petugas ditambah laporan dan statistik, pengelolaan layanan, serta pengelolaan akun.

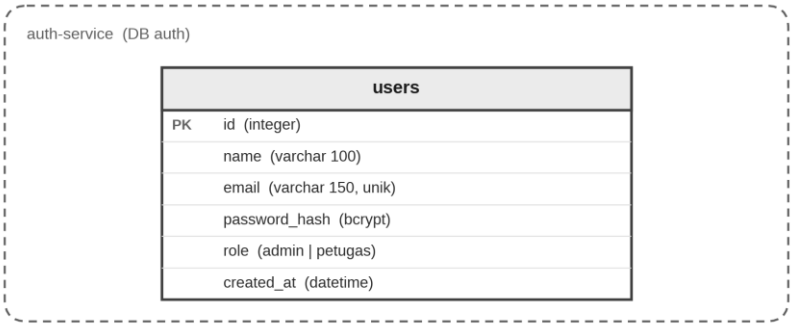


Gambar 2. *Use case* diagram sistem antrian Posyandu

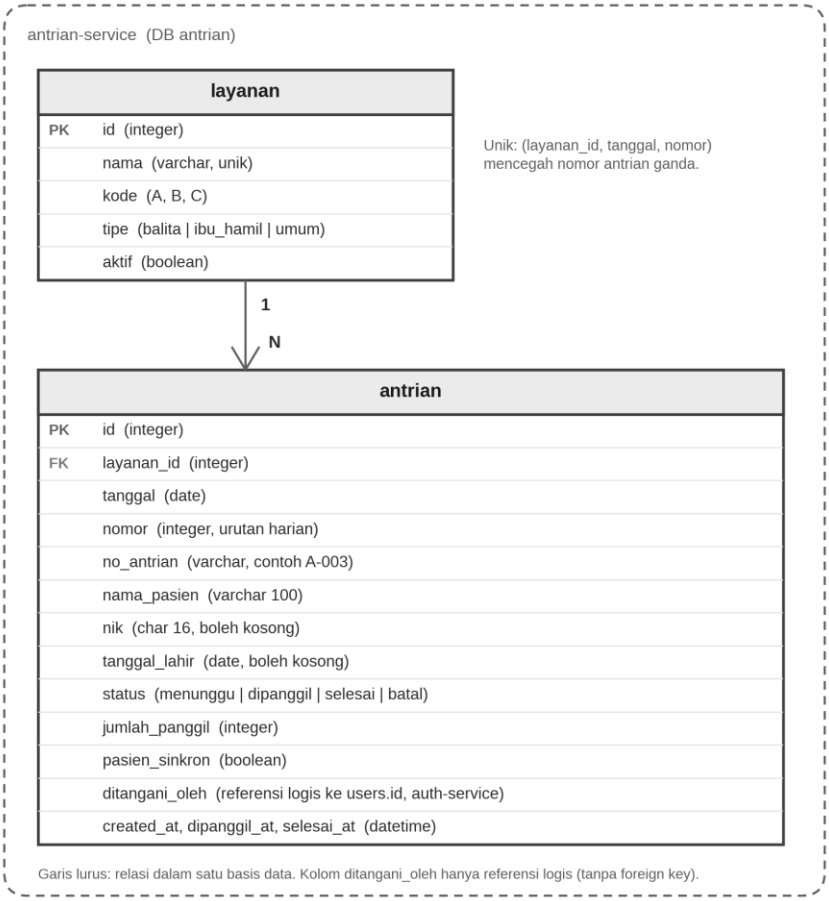
- Pasien: mengambil nomor antrian, melihat status tiket, dan melihat layar display.
- Petugas: login, melihat daftar antrian, memanggil, menyelesaikan atau membatalkan antrian, mengelola data pasien, dan mencatat hasil pemeriksaan.
- Admin: mewarisi seluruh fungsi petugas, serta melihat laporan dan statistik, mengelola layanan, dan mengelola akun.

3. *Entity Relationship Diagram* (per *Service*)

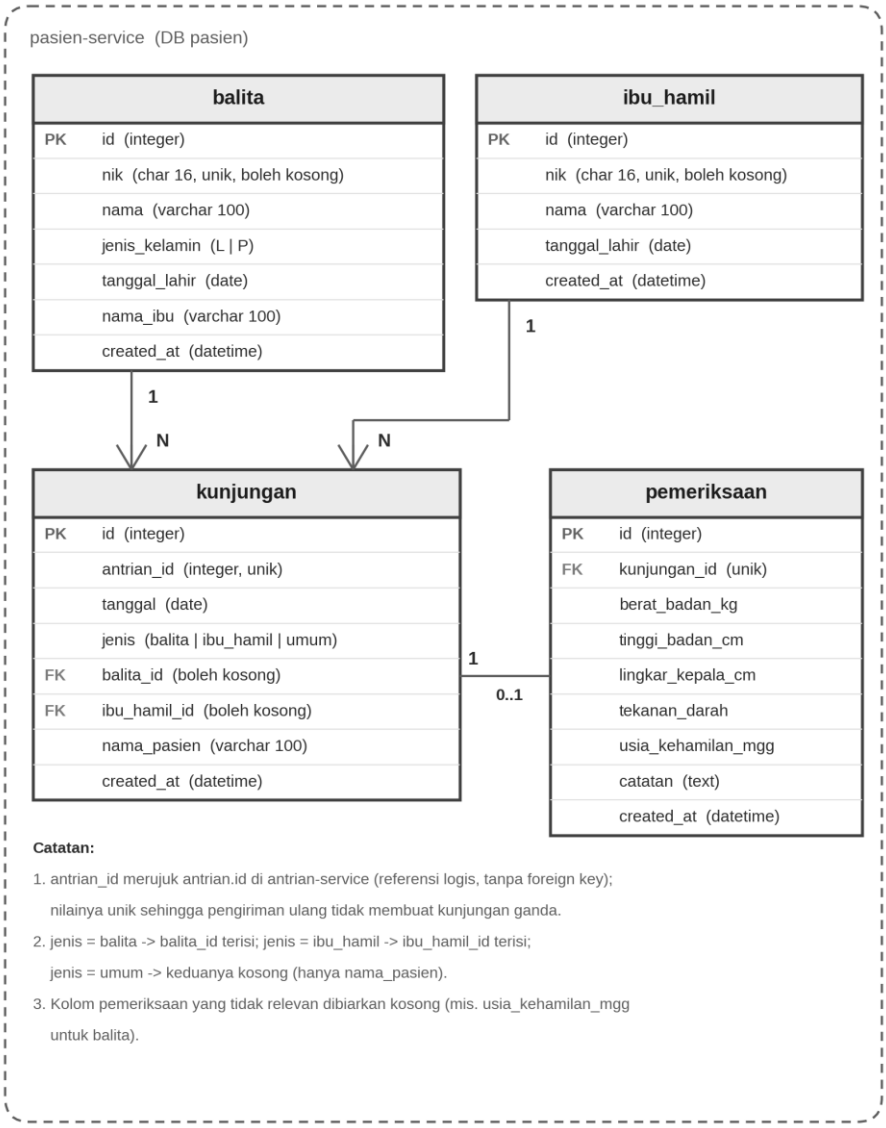
Setiap *service* memiliki basis data sendiri, sehingga tidak ada *foreign key* antar basis data. Hubungan lintas *service* hanya berupa referensi logis (id yang disimpan sebagai angka biasa), yaitu kunjungan.antrian_id dan antrian.ditangani_oleh. Kardinalitas pada Gambar 3 sampai Gambar 5 digambarkan dengan notasi *crow's foot*; PK menandakan *primary key* dan FK menandakan *foreign key*.



Gambar 3. ERD *auth-service*



Gambar 4. ERD *antrian-service*



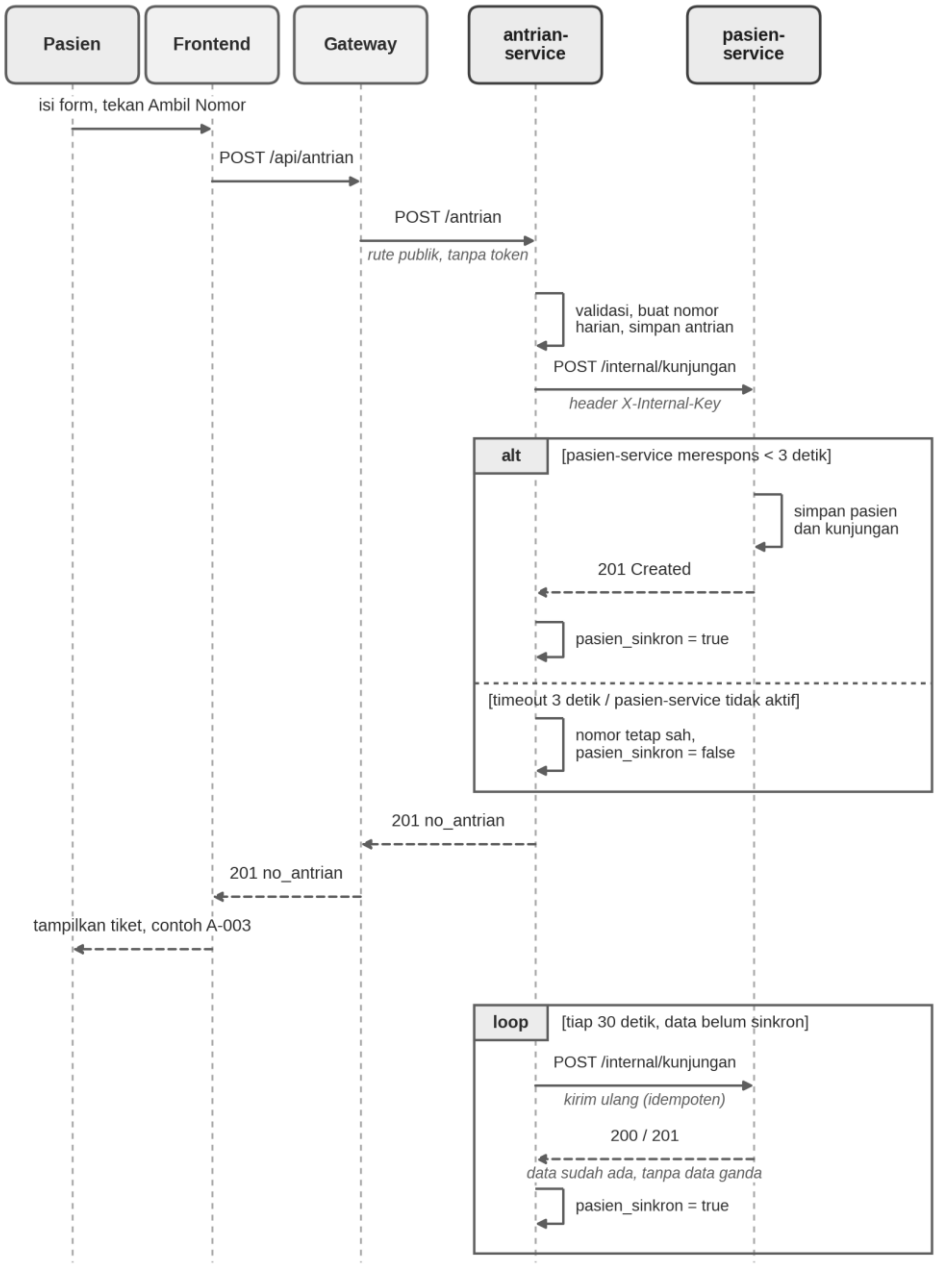
Gambar 5. ERD *pasien-service*

- Nomor antrian: unik per layanan per hari (layanan_id, tanggal, nomor), sehingga dua pasien tidak mungkin mendapat nomor yang sama.
- Data pasien pada antrian: nama_pasien, nik, dan tanggal_lahir disimpan juga di tabel antrian agar antrian-service tetap dapat membuat nomor ketika pasien-service tidak dapat dihubungi. NIK bersifat opsional karena tidak semua balita memiliki NIK.
- Kunjungan: memiliki antrian_id yang unik, sehingga pengiriman ulang dari antrian-service tidak membuat data ganda. Kolom balita_id atau ibu_hamil_id terisi sesuai nilai jenis.

- Pemeriksaan: satu kunjungan memiliki paling banyak satu catatan pemeriksaan (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tekanan darah, usia kehamilan).

4. *Sequence Diagram*: Pengambilan Nomor Antrian

Pada alur normal (Gambar 6), pasien mengisi form, permintaan melewati *gateway* ke antrian-service, nomor dibuat dan disimpan, lalu data kunjungan dikirim ke pasien-service dengan batas waktu 3 detik. Jika pasien-service tidak merespons, pasien tetap mendapat nomor. Antrian ditandai belum sinkron (pasien_sinkron = false) dan dikirim ulang otomatis setiap 30 detik. Pengiriman ulang aman karena bersifat idempoten: kunjungan dengan antrian_id yang sudah ada tidak digandakan.



Gambar 6. *Sequence* diagram pengambilan nomor antrian